

Numerai Signalsの開発状況

これまでの経験をメインに

なぜNumerai Signals なのか？

Numerai Signals をやるべき理由

- ・ 高い自由度と 身につくスキルの多さ
 - ・ 自分で取得・購入したデータを使える
 - ・ データの準備・特徴量生成からモデリングまで
- ・ 報酬がTournamentより高い
- ・ 自己資金で投資ができない人に最適
 - ・ 会社の規定で株式投資の強い制限
 - ・ モデルを使うには巨額の投資金が必要
 - ・ 良い銘柄の株価が上がりすぎて買えなくなった人
 - ・ キオクシア、古河電工、…etc

比較項目	Numerai Tournament	Numerai Signals
データの提供元	Numeraiが提供（無料）	参加者が独自に用意可能 (用意されているデータもある)
データの性質	難読化されたデータ	生の株式データ・ 難読化されたターゲット
評価対象（主要指標）	Corr, MMC (Meta Model Contribution)	Alpha, MPC(Meta Portfolio Contribution)
身に付く知識	モデル作成	データの取得からモデル作成

Numerai Signals とは何か？

通常のコンペティションとの違い

- ・ 自分で作った株式予測シグナルをNumeraiに提出し、Numeraiの運用にどれだけ役立つかで評価される仕組み。
 - ・ ユーザが保有するデータを利用可能（ユーザが利用しているデータを渡す必要がない）
 - ・ ステーキングなしでも提出でき、ユーザのシグナルの強さを測ることができる
- ・ 予測値との相関ではなく、Numerai が持っていない情報に価値がある
 - ・ 通常リターンとの相関でシグナルは評価されるが、それだけでは評価されない
 - ・ 独自の指標であるAlpha、MPC(後述)で評価
 - ・ （リターンとの相関が高いシグナルのAlphaはマイナスになった）
 - ・ 単に株価を当てただけではなく、Numeraiがすでに持っている情報と違う部分が価値になる

評価指標について

Payoutの鍵となる指標

- Alpha

- ユーザのシグナルが、Numeraiにとって実際に使いやすい形でリターン予測に貢献しているかを見る指標。
 - 単に小型株や流動性の低い銘柄で当たっているだけだと、実際の大きなファンドでは使いづらい。
- 計算方法は割愛(こちらに記事で解説: <https://blog.numer.ai/signals-alpha-and-mpc/>)
- `target_chili` という値を使う

- MPC

- ユーザのシグナルを全体のポートフォリオに足したとき、全体の性能がどれだけ良くなるかを見る指標。
 - 提出するまでスコアが分からない
- それぞれユーザのシグナルの性能とポートフォリオへの貢献度合い（これらは微妙に違う）

私の取り組み

データ取得からモデル生成まで

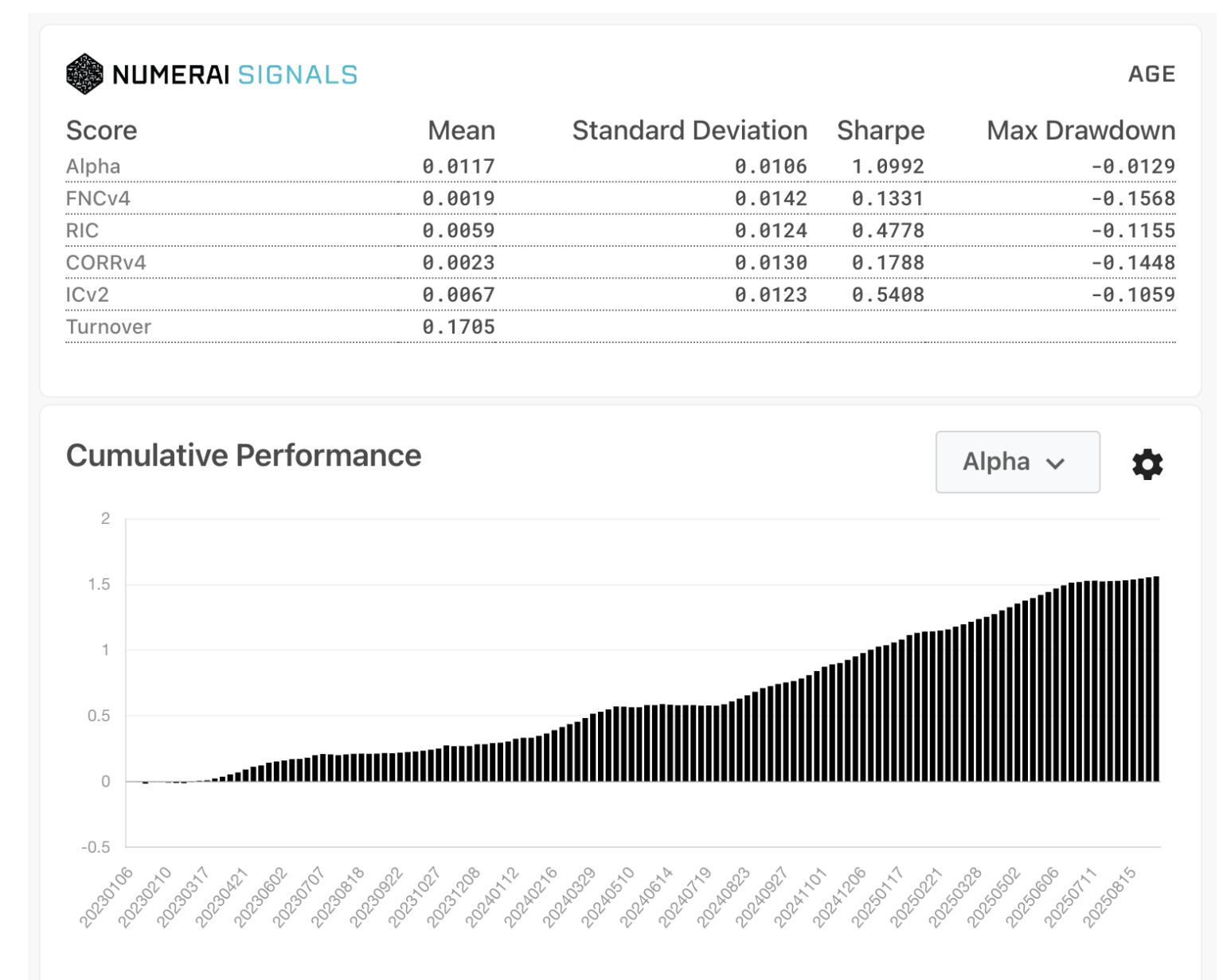
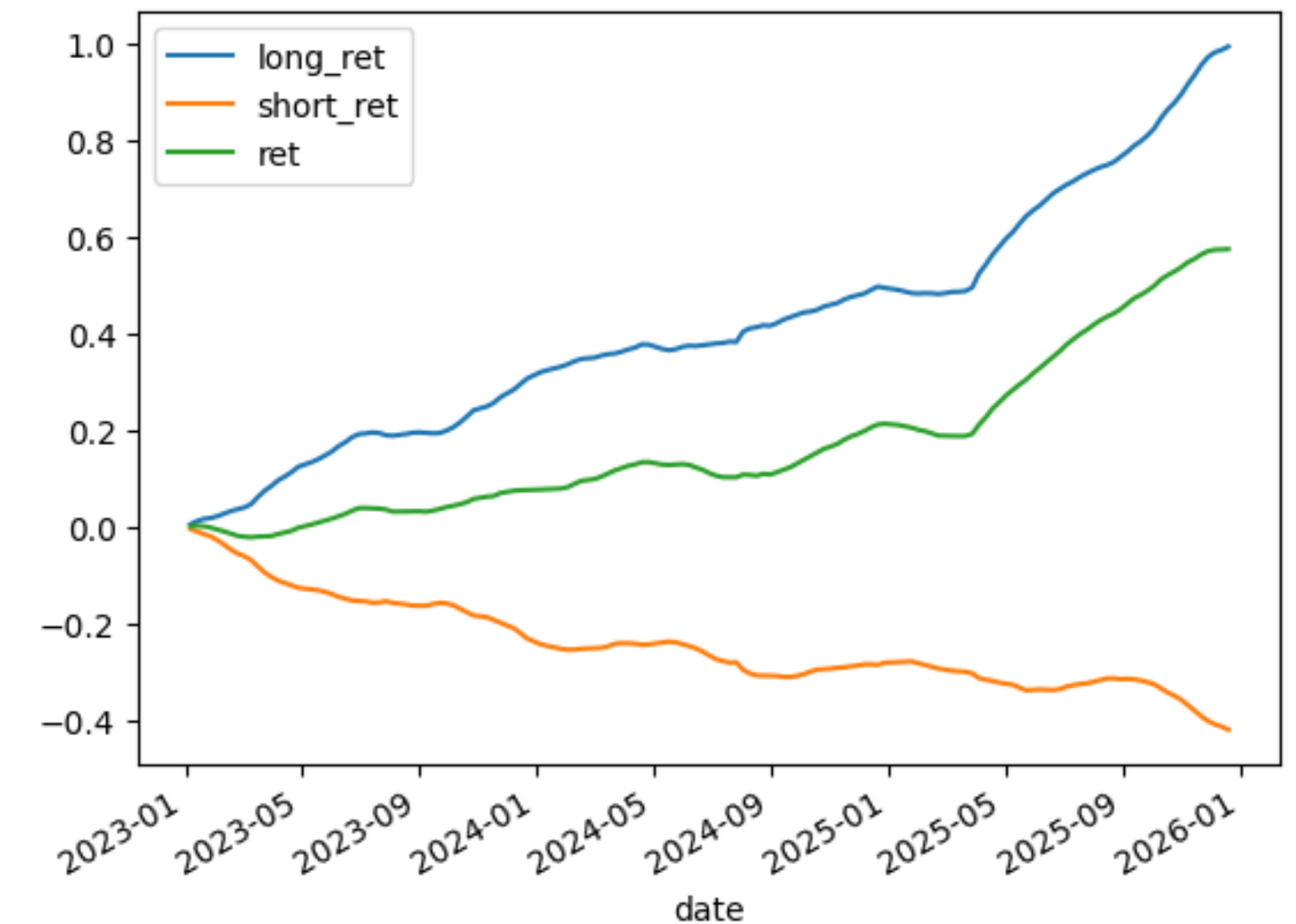
- 利用データ
 - Numerai提供データ
 - JQuants API（日本株のデータ一式）
- モデル生成方法
 - 特徴量をランク化
 - 線形モデルではなく、LightGBMなど非線形モデルが良い

	numerai_ticker	feature_country	composite_figi	date	data_type	feature_adv_20d_factor	feature_beta_factor
0	000270 KR	KR	None	2003-01-03	train	1.042680	NaN
1	MVL US	US	None	2003-01-03	train	0.620568	NaN
2	MWD US	US	None	2003-01-03	train	2.140208	NaN
3	MWLM GB	GB	None	2003-01-03	train	0.250605	NaN
4	MWV US	US	None	2003-01-03	train	1.129134	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...
7089739	9404 JP	JP	BBG000BNB1Y4	2026-05-28	live	0.207976	-0.776021
7089740	9401 JP	JP	BBG000BN9W24	2026-05-28	live	0.166456	-0.632319
7089741	939 HK	CN	BBG000NW2R83	2026-05-28	live	1.565753	-1.218734
7089742	9336 JP	JP	BBG002DM4H64	2026-05-28	live	-0.188619	-1.105216
7089743	ZYME US	US	BBG019XSYC89	2026-05-28	live	0.371494	0.475067

	Date	Code	Price	Vo_real	O	H	L	C	Vo
0	2008-05-07	13010	176.0	302000.0	1730.0	1770.0	1730.0	1760.0	30200.0
1	2008-05-08	13010	180.0	403000.0	1740.0	1800.0	1740.0	1800.0	40300.0
2	2008-05-09	13010	176.0	321000.0	1800.0	1800.0	1760.0	1760.0	32100.0
3	2008-05-12	13010	177.0	178000.0	1760.0	1770.0	1750.0	1770.0	17800.0
4	2008-05-13	13010	175.0	407000.0	1780.0	1780.0	1710.0	1750.0	40700.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15808054	2026-05-29	99870	5285.0	194500.0	5216.0	5335.0	5216.0	5285.0	194500.0
15808055	2026-05-29	99890	3627.0	841000.0	3679.0	3692.0	3627.0	3627.0	841000.0
15808056	2026-05-29	99900	720.0	95400.0	716.0	724.0	714.0	720.0	95400.0
15808057	2026-05-29	99910	1511.0	22400.0	1529.0	1532.0	1511.0	1511.0	22400.0
15808061	2026-05-29	99970	925.0	1800400.0	916.0	925.0	915.0	925.0	1800400.0

初期モデル 生スコアを提出

- ・ 日本株ユニバースに限定
- ・ 実運用でも強い生の特徴量（リターンとの相関が高い）と予測値のブレンド
- ・ パフォーマンスはそこそこ
- ・ 全ユニバースでNumerai データを用いた方がスコアは高い。
- ・ 相場が悪くなると逃げやすいと判断したため投入を決断

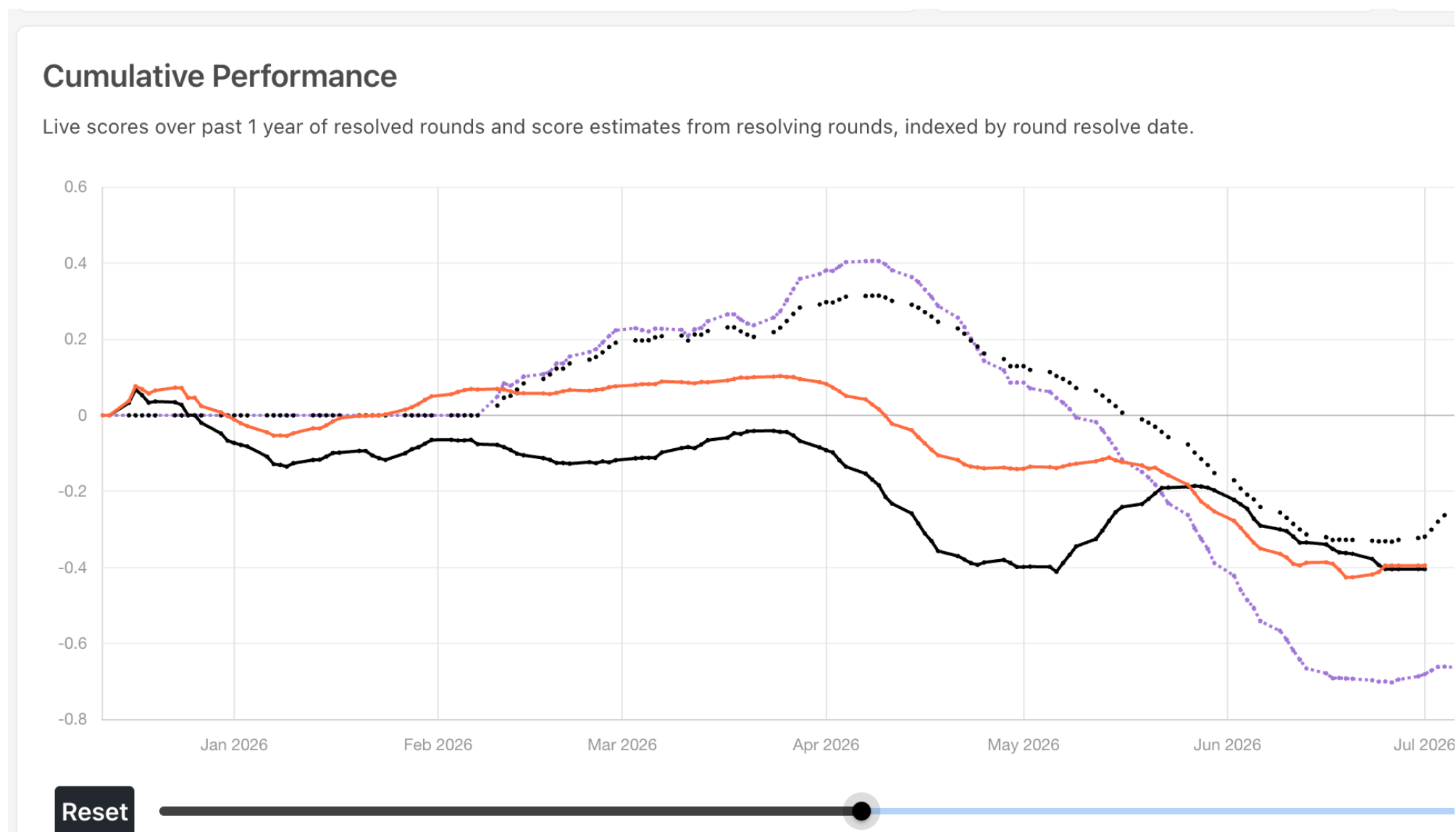


初期モデルの結果

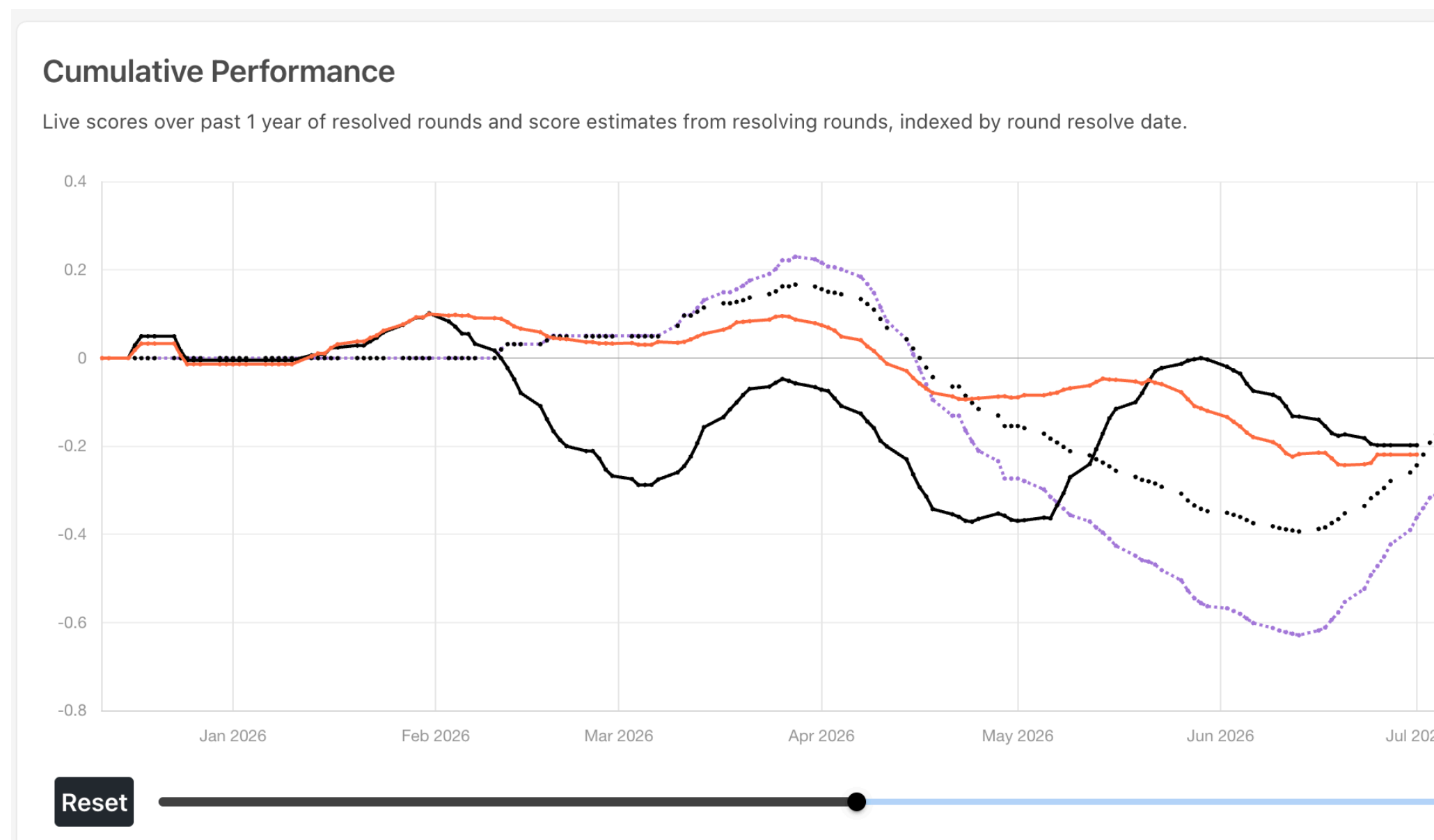
投入後から今までの戦績

- ・ 生特徴量 + 予測値
 - ・ 投入直後から惨敗
- ・ 生特徴量のみ
 - ・ 投入後から惨敗、しかし直近復活している
 - ・ 日本の株式市場の回復と一致
- ・ 日本市場へのエクスポージャーが強すぎる。

- ・ 生特徴量 + 予測値



- ・ 生特徴量のみ

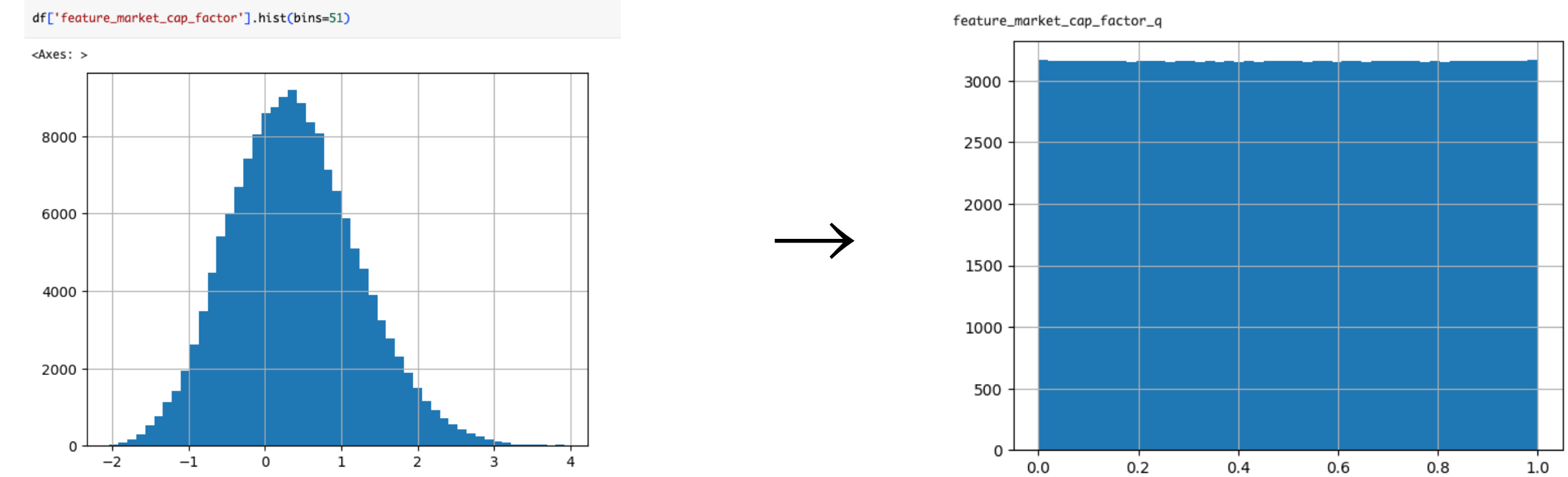


現在のモデル

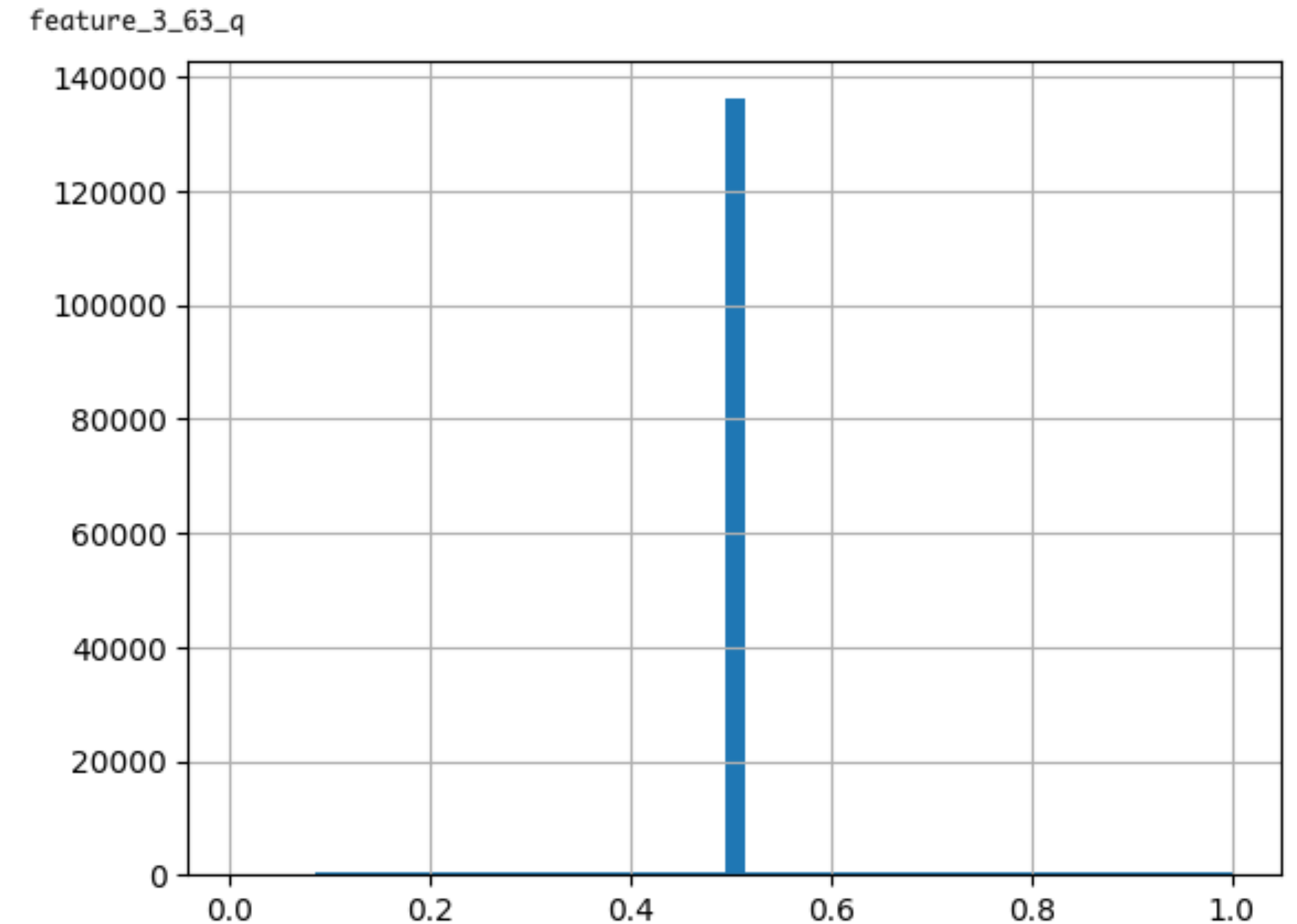
モデルの改善

- Numeraiからの提供データを利用
- 課題
 - 保有データは日本ユニバースしかない。
- 対処法
 - 特徴量は0~1へランク化し、
日本ユニバース以外の値は0.5で統一

特徴量のランク化



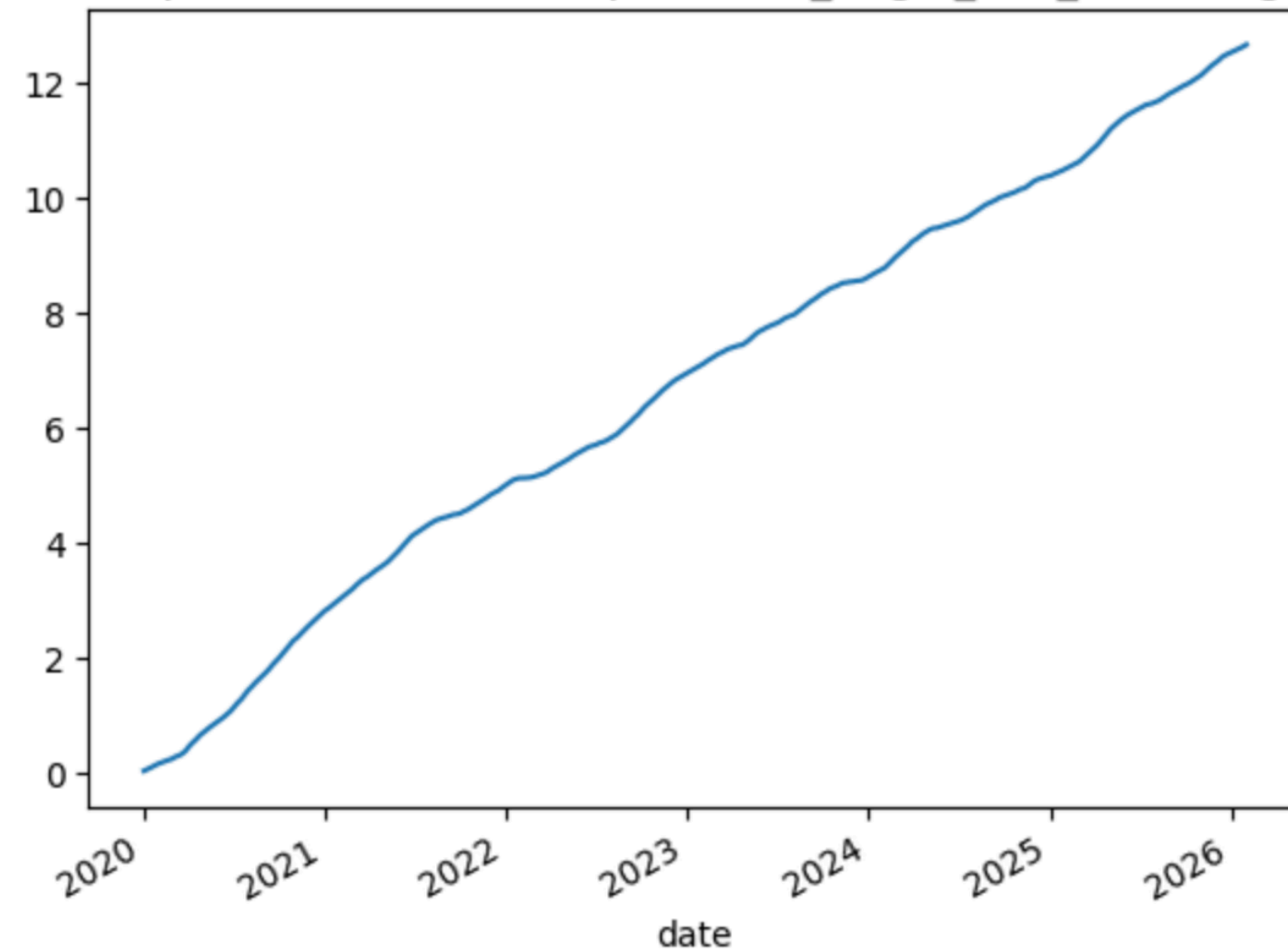
日本ユニバース以外の値の補完



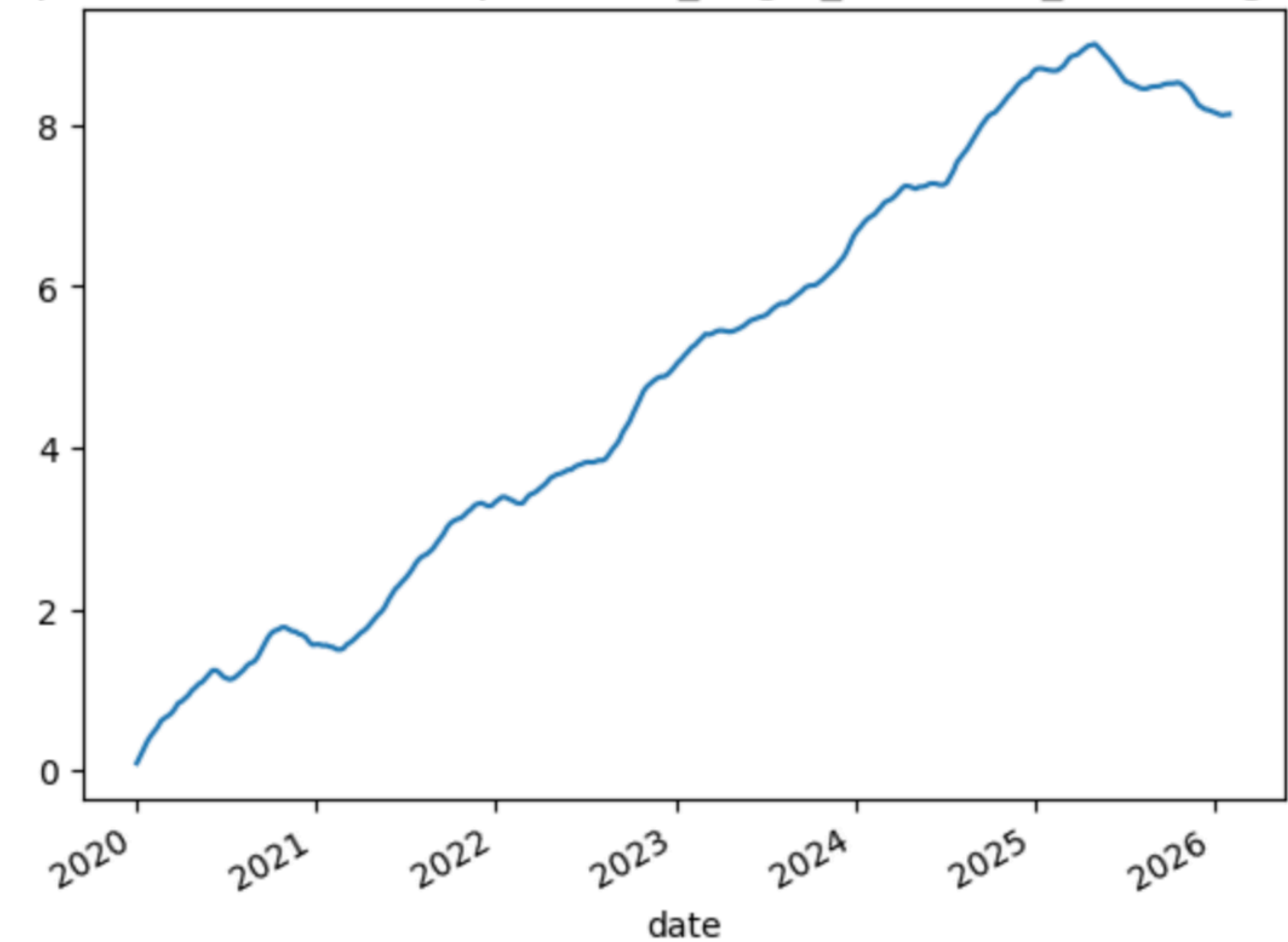
現在のモデルの開発

Target毎の予測値のスコア。Alphaに利用されるtarget_chili_60が予測できている。

Cumulative Spearman Correlation: prediction_target_chili_60 vs target_chili_60



Cumulative Spearman Correlation: prediction_target_alexandra_60 vs target_alexandra_60



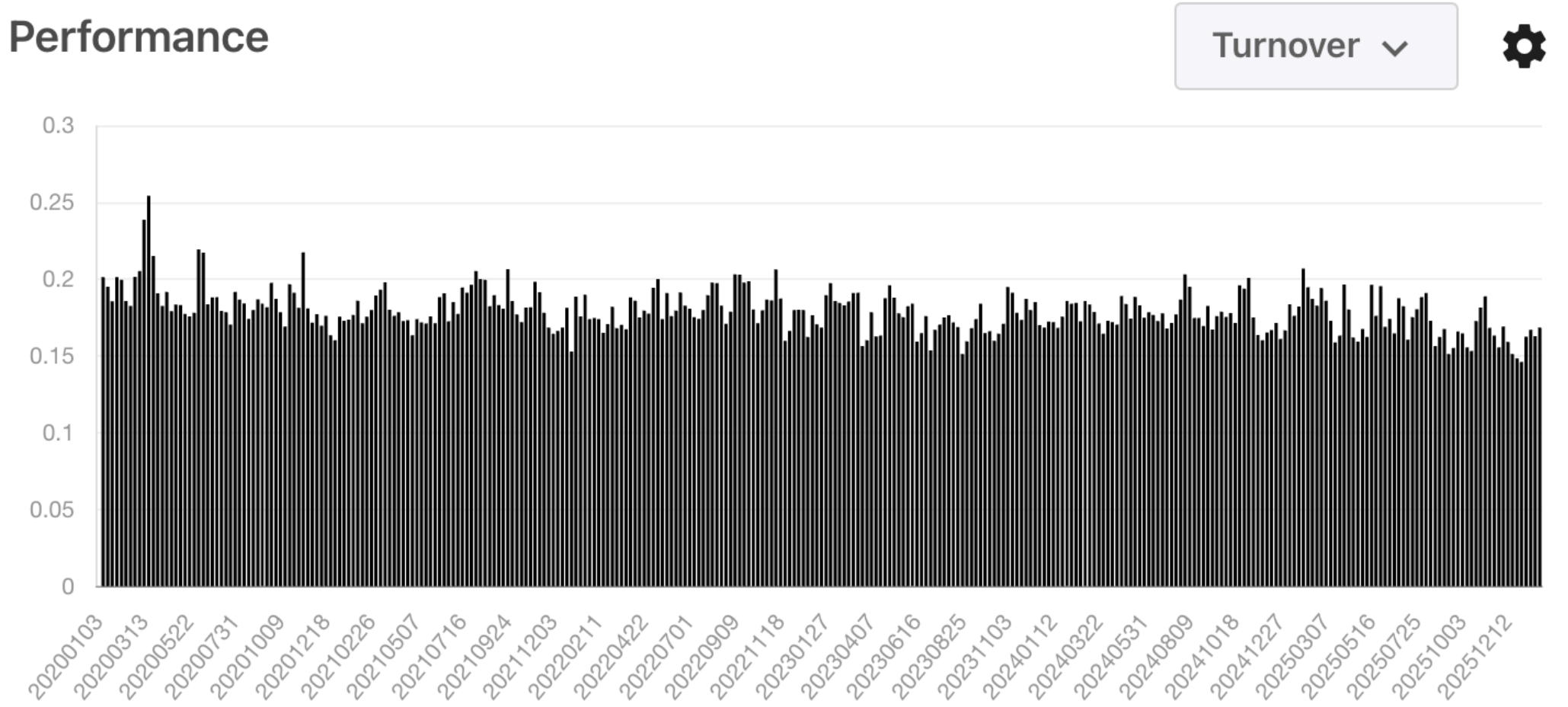
新しいモデルのバックテスト結果

Alphaのスコア

- 日本株のデータを加えることによって、Alphaが大幅に改善
- 作成したモデル
 - Target_chili の予測値と他のターゲットの予測値のブレンド
 - target_chiliの予測値のみ
- 一部のターゲットは、予測結果との相関が低くてもAlphaが高いことがある

NUMERAI SIGNALS SAKURA_ALPHA

Score	Mean	Standard Deviation	Sharpe	Max Drawdown
Alpha	0.0305	0.0148	2.0619	-0.0250
FNCv4	0.0073	0.0193	0.3804	-0.1441
RIC	0.0070	0.0289	0.2419	-0.5718
CORRv4	0.0051	0.0128	0.3957	-0.0907
ICv2	-0.0044	0.0760	-0.0575	-2.0225
Turnover	0.1795			

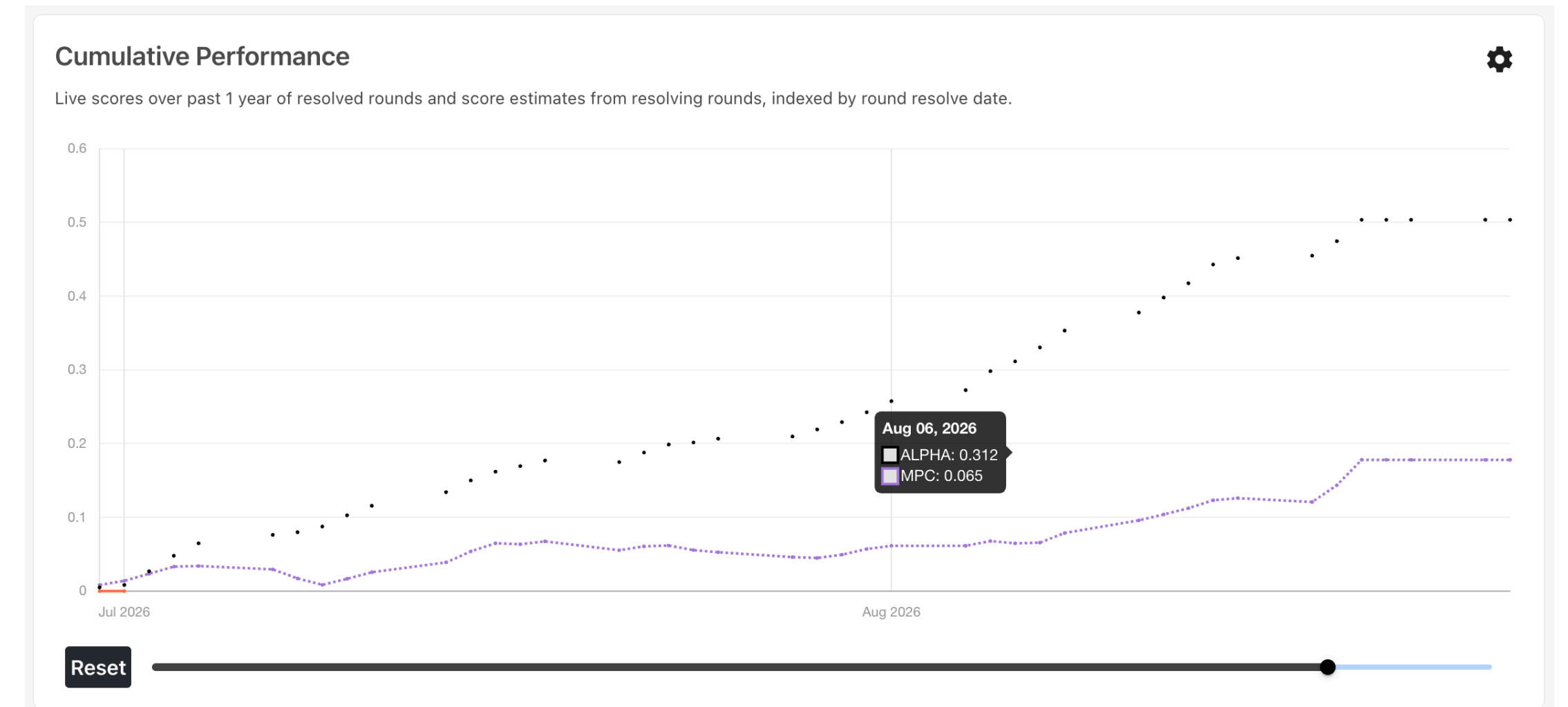


現在のモデルの結果

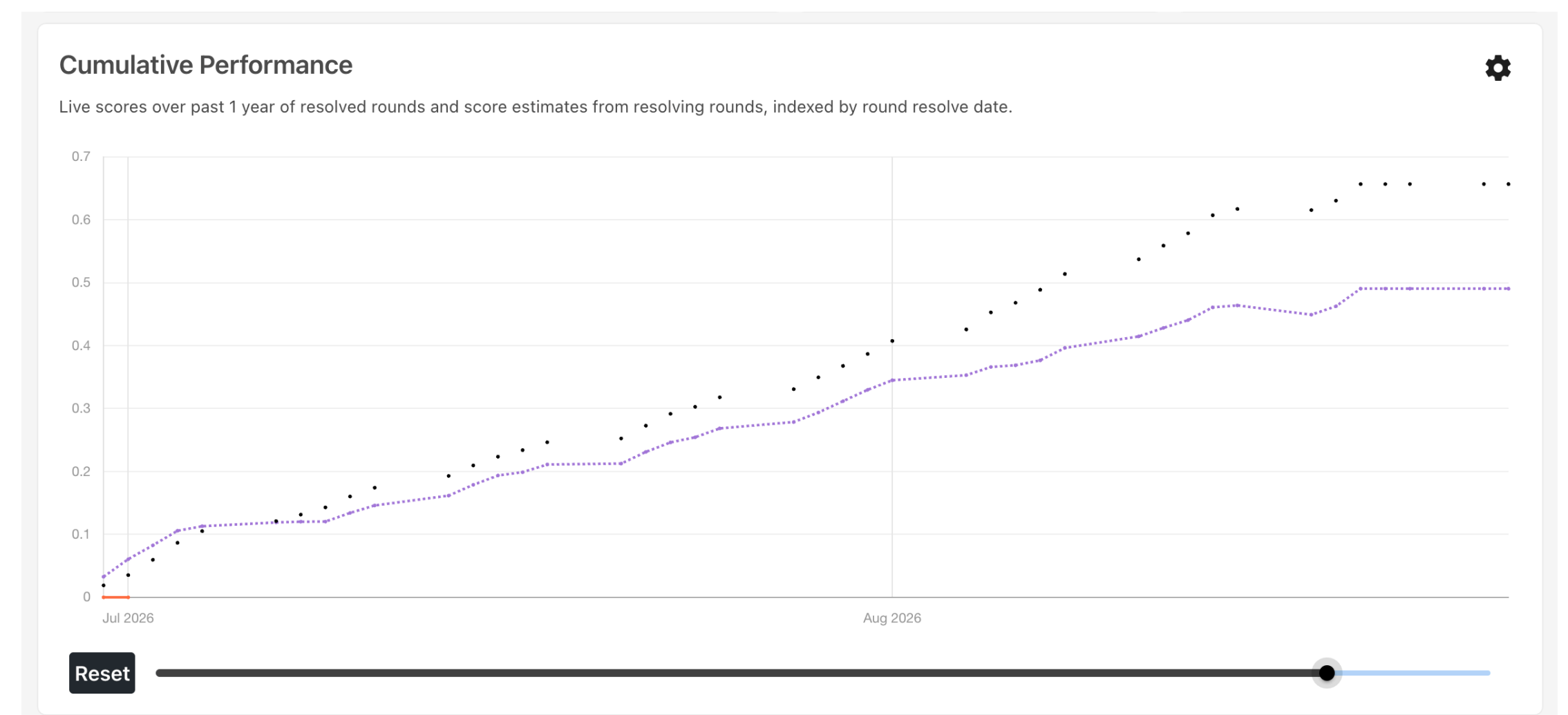
モデル変更後の戦績

- target_chili + other_targets
 - パフォーマンスは改善
- target_chili only
 - パフォーマンスは大幅に改善
- 相関も高かった**target_chili only**
の予測値がベスト

- target_chili + other_targets



- target_chili only

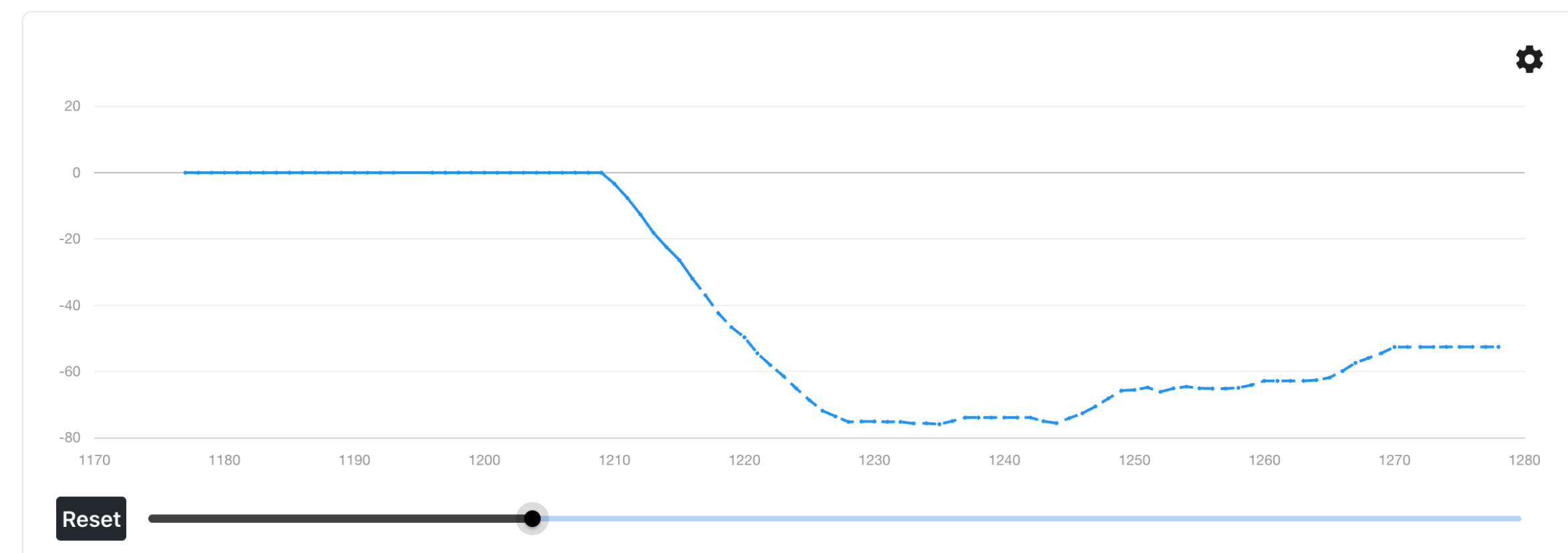


現在のPayout状況

バクソントイオー

- 三つのモデルのうち、一つのモデルに stake を集中させたため、大きな損失が発生中
- FAIR_MARKET_ALPHAのみがプラスに転じている
- 新しいモデルは好調でプラ転しそう。これからの活躍に期待

☐	Model	Total
☐	TOTAL	-52.53 NMR
☐	SAMURAI_ALPHA	-0.12 NMR
☐	FAIR_MARKET_ALPHA	+0.12 NMR
☐	SAKURA_ALPHA	-52.53 NMR
☐	LATE_TEST	0.00 NMR



まとめ

これまでのまとめとこれからの期待

- Numerai Signals は、Tournamentより自由度が高く、独自データを活かせる点が面白い
- ただし、単にリターンと相関するシグナルを作るだけでは不十分
予測値を作り、Numeraiの運用にとって使いやすい形で提出することが重要
- 今回の取り組みでは、特徴量のランク化と欠損値の0.5補完が有効そうだった
- 現時点では target_chili only の予測値が最も良い結果
独自の日本株データを加えることで、Alphaの改善が見えてきた
- Wen USDC Staking?
USDC staking が実装されたらロットを上げたい。